Fizibilite Çalışması ve Müşteri Görüşmesi

Erciyes Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

2026–2027 Güz

Bu haftanın hedefleri

Bu dersin sonunda şunları yapabileceksiniz:

- Bir fizibilite çalışmasının hangi soruyu yanıtladığını ve hangi kararla bittiğini açıklayabileceksiniz.
- Fizibilitenin kapsam, fayda, teknik, kaynak ve risk boyutlarını ayrı ayrı değerlendirebileceksiniz.
- Basit bir maliyet-fayda hesabı yapıp gerekçeli bir fizibilite kararı verebileceksiniz.
- Müşteriyle yapılandırılmış bir görüşme yürütüp tutanağa dökebileceksiniz.
- Kendi projeniz için kapsam içi ve kapsam dışı listesini yazabileceksiniz.

Bugünün akışı

- Açılış, hedefler, bugünün akışı
- Grup Dakikası
- Bölüm 1: Fizibilite nedir, boyutları nelerdir?
- Uygulamalı örnek ve alıştırma: maliyet-fayda ve karar
- Bölüm 2: Müşteri görüşmesi teknikleri ve tutanak
- Uygulamalı örnek ve alıştırma: soru seti ve rol oyunu
- Bölüm 3: Vakalar, fizibilite raporu ve Ödev 1
- Bu hafta projenizde, kaynaklar, kapanış

Grup Dakikası

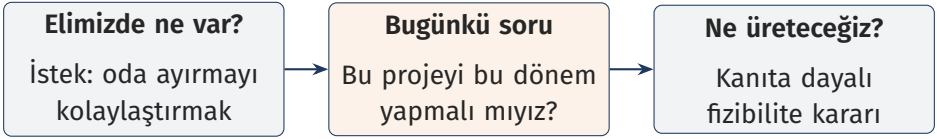
Kurallar

- Her gruba bir slayt ve bir dakika ayrılır.
- Konuşmacı her hafta değişir.
- Slayt dersten önce yüklenir.
- Süre bitince söz sonraki gruba geçer.

Bu haftanın sorusu

Müşterinizle ilk görüşmede en şaşırtıcı şey neydi?

Bir proje fikrinden gerekçeli karara



Önce düşünelim

Yeni uygulama yazmadan da sorun çözülebilir mi? Müşteri görüşmesinde hangi bilgiyi ararsınız?

Ortak örnek: kütüphane çalışma odası rezervasyonu. Sayılar ve kurallar öğretim amaçlı varsayımlardır.

Bölüm 1: Fizibilite nedir?

Fizibilite çalışması

Fizibilite çalışması

Bir projeye kaynak ayırmadan önce, projenin *yapılmalı mı* ve *yapılabilir mi* sorularını yanıtlayan kısa ön çalışmadır.

- Çıktısı bir rapordur; genellikle bir bütçe talebi veya teklif eşlik eder.
- Amacı projeyi savunmak değil, karar vericiye dürüst bir tablo sunmaktır.
- Süresi projeye göre değişir: bir hafta ile birkaç ay arası.

Fizibilite üç karardan biriyle biter

✓ Devam et

Fayda maliyeti aşıyor, riskler yönetilebilir. Proje başlatılır.

↻ Yeniden düşün

Fikir değerli ama kapsam, teknoloji veya zamanlama değişmeli.

✗ Sonlandır

Proje bu koşullarda yapılmamalı. Bu da başarılı bir fizibilitedir.

- "Sonlandır" kararı bir başarısızlık değildir; en pahalı hatayı önler.
- Karar gerekçesiz olmaz. Her karar, raporun içindeki bulgulara dayanır.

Varsayım ile bulguyu ayıralım

Aynı cümle üç farklı kesinlik düzeyinde

Varsayım: “Rezervasyon çakışması sık yaşanıyor.”

Araştırma: Görevliye son çakışmayı anlattır; varsa kayıtları incele.

Bulgu: “İncelenen örnek haftada 6 çakışma kaydı var.”

- Örnekteki sayı öğretim amaçlıdır; kendi raporunuzda kaynağı ve dönemi yazın.
- Bir haftalık gözlemi bütün döneme koşulsuz genellemeyin.
- Sonuç: bulgu kararı destekler; belirsizlik varsa ek araştırma veya dar kapsam önerilir.

Kapsam: en çok memnuniyetsizlik buradan çıkar

- Kapsam, sistemin *ne yapacağı* kadar *ne yapmayacağını* da söyler.
- Yazılı olmayan kapsam, müşterinin kafasındaki kapsamdır ve sizinkiyle aynı değildir.
- Bu yüzden her fizibilite raporunda iki liste bulunur: kapsam içi ve kapsam dışı.

Yemekhane sipariş uygulaması

Kapsam içi: menü görüntüleme, sipariş verme, teslim saati, sipariş durumu.
Kapsam dışı: stok yönetimi, muhasebe entegrasyonu, kurye takibi, çok dilli arayüz.

Kapsam kayması

Kapsam kayması

Proje sürerken kapsamın küçük eklemelerle, karşılığında süre veya kaynak verilmeden büyümesidir.

- Tek tek her istek makul görünür: “bir de şu rapor eklenebilir mi?”
- Toplamı, projeyi bitirilemez hâle getirir.
- Panzehir: her yeni istek yazılı olarak alınır ve karşılığında bir şey çıkarılır.

Bu hafta projenizde

Müşteriniz yeni bir istek getirdiğinde şu cümleyi kullanın: “Bunu ekleyebiliriz. Karşılığında hangi maddeyi bu dönemden çıkarmayı kabul edersiniz?”

Fayda: kurumsal fayda kişisel faydadan farklıdır

	Kurumsal fayda	**Kişisel fayda**
Kim için	Kurum, bütçe sahibi	Belirli bir kişi veya birim
Örnek	Kuyruk süresi düşer, personel maliyeti azalır	Bir yöneticinin işi kolaylaşır
Ölçülebilir mi	Genelde evet	Genelde hayır
Riski	—	Kişi ayrılınca proje sahipsiz kalır

- Yalnızca kişisel faydaya dayanan projeler, o kişi görev değiştirdiğinde durur.
- Faydayı sayıya çevirin: “daha hızlı” değil, “sipariş süresi 6 dakikadan 2 dakikaya”.

Faydayı ölçülebilir hâle getirmek

Ölçülemez ifade	Ölçülebilir karşılığı
Süreç hızlanacak	Sipariş alma süresi 6 dk'dan 2 dk'ya düşecek
Hatalar azalacak	Çift rezervasyon sayısı ayda 12'den 0'a inecek
Personel rahatlayacak	Görevlinin günlük veri girişi 90 dk'dan 15 dk'ya düşecek
Memnuniyet artacak	Kuyrukta bekleme şikâyeti ayda 40'tan 10'a inecek

- Sağ kolonun her satırı aynı zamanda bir *kabul ölçütü* adayıdır.
- Mevcut durumu (6 dk, 12 hata) ölçmeden hedef koyamazsınız; ilk iş ölçmektir.
- Ölçülemeyen fayda, proje sonunda "işe yaradı mı?" sorusunu yanıtsız bırakır.

Teknik, kaynak ve zaman

Teknik

- Bu işi yapan bir teknoloji var mı?
- Ekip onu biliyor mu?
- En riskli parça hangisi?

Kaynak

- Kaç kişi, ne kadar süre?
- Sunucu, lisans, veri gerekiyor mu?
- Müşteri kaç saat ayırabilir?

Zaman

- Takvim gerçekçi mi?
- Dış bağımlılık var mı?
- Neyi çıkararak sığdırırız?

Bu hafta projenizde

Sizin kısıtlarınız sabit: bir yarıyıl, 7–10 kişi, herkesin başka dersleri var. Bu yüzden fizibilitenizde asıl soru *kapsamı bu kısıtlara nasıl sığdırdığınızdır*.

Teknik riski küçük bir denemeyle ölçmek

Teknik araştırma (spike)

En riskli teknik varsayımı sınamak için yapılan, atılmak üzere yazılmış küçük ve hızlı denemedir.

- Amaç ürün üretmek değil, “bu yapılabilir mi?” sorusunu bir günde yanıtlamaktır.
- Sonuç bir rapor cümlesidir: “Denendi, çalıştı” veya “Denendi, çalışmadı, alternatif şu”.
- Deneme kodu ürüne taşınmaz; öğrenilen bilgi taşınır.

İyi bir deneme

“Kampüs kimlik doğrulaması ile giriş yapılabilir mi?” sorusu için yarım günde tek ekranlık bir deneme yazılır. Yanıt olumsuzsa kapsam baştan değişir.

Alternatifler

- Her fizibilite en az iki alternatif değerlendirir; biri “hiçbir şey yapmamak”tır.
- Hazır ürün satın almak, açık kaynak uyarlamak veya sıfırdan yazmak ayrı seçeneklerdir.
- Alternatifi değerlendirmemek, kararınızı gerekçesiz bırakır.

Alternatif karşılaştırması

Hazır ürün: 2 haftada kurulur, aylık ücret var, özelleştirme sınırlı.
Açık kaynak uyarlama: 5 haftada kurulur, ücret yok, kod tanımak gerekir.
Sıfırdan yazmak: 10 hafta sürer, tam denetim, bakım size kalır.
Karar: müşteri kampüs kimliği entegrasyonu istediği için sıfırdan yazma.

Riskler: “ne ters gider” değil, “ne yaparız”

Risk	Olasılık/Etki	Yanıt
Müşteri görüşmelere gelmiyor	Orta / Yüksek	Yedek müşteri; görüşme takvimi yazılı
Kampüs kimlik entegrasyonu izni gecikiyor	Yüksek / Orta	Basit girişle başla, sonra ekle
Ekipte kimse veri tabanı bilmiyor	Orta / Orta	İlk hafta iki kişi öğrenir, eşli çalışır
Üye dersi bırakıyor	Orta / Orta	Her işin ikinci bir bilen kişisi olur

- Yanıtı olmayan risk, yalnızca bir sorun olasılığıdır; risk yönetimi sayılmaz.
- Riskleri Hafta 5’te olasılık-etki matrisiyle ayrıntılı işleyeceğiz.

Uygulamalı örnek: karar vermek

Uygulamalı örnek: kütüphane oda rezervasyonu

Bulgular

Kütüphanede 12 çalışma odası defterle rezerve ediliyor.

Görevlinin günlük defter işi	90 dk
Görevli saat maliyeti	120 TL
Ayda çift rezervasyon nedeniyle çıkan tartışma	12 kez
Bir tartışmanın çözümü	20 dk görevli zamanı
Boş kalan oda-saat oranı (kayıt tutulmadığı için)	%25
Sistemin tahmini geliştirme süresi	10 hafta, 8 kişi
Yıllık sunucu ve bakım maliyeti	6.000 TL

Soru: bu proje yapılmalı mı?

Uygulamalı örnek: faydayı hesaplayalım

Adım 1 — Defter işinden kazanılan zaman

Günlük 90 dk $\rightarrow$ 15 dk. Kazanç: 75 dk/gün.
Ayda 22 iş günü: $22 \times 75 = 1.650$ dk $= 27{,}5$ saat.
Para karşılığı: $27{,}5 \times 120 = \mathbf{3.300}$ TL/ay

Adım 2 — Tartışmaların ortadan kalkması

$12 \times 20 = 240$ dk $= 4$ saat. Para karşılığı: $4 \times 120 = \mathbf{480}$ TL/ay

Adım 3 — Boş oda kapasitesinin kullanılması

Parasal karşılığı yok; ancak öğrenciye sunulan hizmet artar. **Parasal olmayan fayda** olarak rapora yazılır, sayı uydurulmaz.

Aylık ölçülebilir fayda: $3.300 + 480 = \mathbf{3.780}$ TL

Uygulamalı örnek: maliyet ve karar

Adım 4 — Maliyeti yaz

Geliştirme: bu proje ders kapsamında yapıldığı için kuruma *ek işgücü maliyeti yok*. Kurumun katlanacağı maliyet: yıllık 6.000 TL sunucu ve bakım, yani 500 TL/ay.

Adım 5 — Karşılaştır

Aylık fayda 3.780 TL, aylık maliyet 500 TL. Fayda maliyetin yedi katından fazla.

Uygulamalı örnek: kararı vermek

Adım 6 — Riskleri karara kat

En büyük risk: kütüphane görevlisinin sistemi kullanmaması (alışkanlık). Yanıt: görevliyi tasarıma ortak et, eski defteri bir ay paralel tut.

Çözüm

Karar: Devam et. Ancak birinci sürüm yalnızca rezervasyon ve çakışma engelleme içerir; kitap katalogu ve öneri motoru kapsam dışıdır.

En sık görülen fizibilite hatası

Bulunmayan sayıyı uydurmak. “Verimlilik %40 artacaktır” cümlesi, dayanağı yoksa raporun tamamının güvenilirliğini düşürür. “Ölçülemedi” yazmak dürüsttür.

Alıştırma 1

Alıştırma (12 dk — gruplarınızla)

Aşağıdaki bulgularla bir fizibilite kararı verin. Kararınızı ve iki gerekçenizi yazın. Karar “devam et”, “yeniden düşün” veya “sonlandır” olabilir.

- Müşteri: bir kampüs kırtasiyesi. İstek: çevrimiçi fotokopi siparişi.
- Müşteri iki görüşmeye de gelmedi, üçüncüsüne “vaktim yok” dedi.
- Kırtasiyede günde 200 fotokopi işi var; hepsi tezgâhta 30 saniyede alınıyor.
- Ödeme için POS entegrasyonu isteniyor; banka onayı 8 hafta sürüyor.
- Ekipten hiç kimse ödeme entegrasyonu yapmamış.
- Aynı kampüste iki kırtasiye daha var; hiçbiri böyle bir sistem istemiyor.

Alıştırma 1: çözüm

Çözüm

Karar: Sonlandır (veya kapsamı tamamen değiştirerek "yeniden düşün").

Gerekçe 1 — Müşteri taahhüdü yok. Üç görüşmeden ikisine gelmeyen, üçüncüsünü reddeden müşteri gereksinim veremez ve sistemi kullanmaz. Bu tek başına sonlandırma gerekçesidir.

Gerekçe 2 — Çözülen problem yok. Mevcut süreç 30 saniye sürüyor. Çevrimiçi sipariş bir iyileştirme sağlamıyor; fayda ölçülemiyor.

Gerekçe 3 — Kritik yol dışsal ve uzun. POS onayı 8 hafta; dönemin çoğunu bekleyerek geçirirsiniz ve ekipte bu deneyim yok.

- "Yeniden düşün" seçilirse şu soruya dönülür: kırtasiyenin asıl sorunu ne? Belki de sorun tez ciltleme takibi veya baskı kuyruğudur.

Bölüm 2: Müşteri görüşmesi

Görüşmeye hazırlık

- Gündemi önceden gönderin: hangi üç soruyu yanıtlamak istiyorsunuz?
- En çok üç kişi gidin: soruyu soran, not tutan, gözleyen.
- Müşterinin işini önce öğrenin; ona kendi işini anlatmayın.
- Süreyi 45 dakikada tutun ve zamanında bitirin.

⚠ İlk görüşmenin klasik hatası

Teknoloji konuşmak. “React mi Vue mu kullanalım?” sorusu müşteriyi hiç ilgilendirmez ve size hiçbir gereksinim kazandırmaz.

Görüşmede kim ne yapar?

Soruyu soran

- Gündemi izler.
- Tek kişi konuşur.
- Sessizliğe izin verir.

Not tutan

- Soru sormaz, yazar.
- Müşterinin *kendi kelimelerini* kaydeder.
- Kararları ayırır.

Gözleyen

- Ekranı, defteri, akışı izler.
- Söylenen ile yapılanı karşılaştırır.
- Sonda eksik soruyu sorar.

⚠ Sekiz kişiyle görüşmeye gitmeyin

Müşteri kalabalık karşısında savunmaya geçer, kısa yanıt verir ve süreci anlatmaz. Sıra ile gidin; her görüşmeye farklı üyeler katılsın.

Açık uçlu soru sorun

Kapalı soru (zayıf)	Açık uçlu soru (güçlü)
Rapor ekranı istiyor musunuz?	Şu anda hangi bilgiyi bulmak en çok vaktinizi alıyor?
Sistem hızlı olsun mu?	Bir siparişi kaç dakikada karşılamanız gerekiyor?
Kullanıcılar mobil kullanır mı?	Bu işi gün içinde nerede, hangi cihazla yapıyorsunuz?
Excel'den memnun değil misiniz?	Bugün bu işi nasıl yapıyorsunuz, bana gösterir misiniz?

- Kapalı sorular sizin varsayımınızı onaylatır; açık sorular müşterinin dünyasını açar.
- Müşteri çözüm önerdiğinde "bu neyi çözüyor?" diye sorun; çözümün altında bir ihtiyaç vardır.

İki güçlü teknik

Beş neden

- “Excel dosyası paylaşamıyoruz.” Neden?
- Dosya çok büyük. Neden?
- Her sipariş ayrı satır. Neden?
- Kayıt hiç arşivlenmiyor. Neden?
- Arşivleyecek kimse görevlendirilmedi.

Gerçek gereksinim: otomatik arşivleme.

Göster bana

- Müşteriden işi canlı yapmasını isteyin.
- Ekranı, kâğıdı, defteri fotoğraflayın (izinle).
- Kaç tıklama, kaç dakika sürdüğünü sayın.
- Anlattığı ile yaptığı arasındaki farka bakın.

Söylenen süreç ile işleyen süreç genelde farklıdır.

Söylenmeyen gereksinimler

- Müşteri kendisi için apaçık olanı söylemez: “tabii ki hafta sonu da çalışacak”.
- Mevzuat ve kurum kuralları genelde hiç dile getirilmez.
- Eski sistemden gelen veri, en sık atlanan gereksinimdir.
- Yetki ayrımı da öyle: “herkes her siparişi görebilir mi?” diye açıkça sorun.

Bu hafta projenizde

Her görüşmenin sonunda şu üç soruyu sorun: Kim kullanacak? Bir şey ters giderse ne olmalı? Bu bilgiyi başka kim görmemeli?

Müşteri “şunu yapın” dediğinde

- Müşteri çoğu zaman gereksinim değil, kafasındaki *çözümü* söyler.
- Çözümü doğrudan yapmak, yanlış problemi çözmenin en hızlı yoludur.
- Doğru tepki: çözümün arkasındaki ihtiyaca inmek.

Müşterinin cümlesi (çözüm)	**Altındaki ihtiyaç (soru ile bulunur)**
“Excel’e aktarma düğmesi olsun”	Aylık raporu müdüre gönderiyor; PDF de olabilir
“Herkese e-posta gitsin”	Siparişin hazır olduğunu bilmek istiyor
“Yapay zekâ ekleyelim”	Hangi işi kolaylaştırmak istediğini soruyoruz

Görüşme tutanağı

- Tutanak, hafızanın değil kararın kaydıdır. Aynı gün yazılır.
- İçeriği: tarih, katılımcılar, gündem, konuşulanlar, *kararlar*, *yapılacak işler* ve sonraki görüşme.
- Her işin bir sorumlusu ve bitiş tarihi olur. Müşterinin üstlendiği işler de yazılır; gecikmeleri projeyi etkiler.
- Tutanağı müşteriye gönderip “eklemek istediğiniz bir nokta var mı?” diye sorun.
- “Biz böyle demedik” tartışmasını bitirir, kapsam kaymasını görünür kılar ve ödev raporlarınızın ham malzemesidir.
- İyi yazılmış bir iş maddesi şöyledir: *Kantin fiyat listesi paylaşılacak — Sorumlu: müşteri — Tarih: 12 Mart Cuma.*

Bu hafta projenizde

Tutanağı 24 saat içinde `docs/gorusmeler/YYYY-AA-GG.pdf` olarak deponuza ekleyin; şablon `sablonlar/gorusme-tutanagi.tex` dosyasındadır.

Uygulamalı örnek: görüşme sorularını hazırlamak

Adım 1 — Hedefi yaz

Bu görüşmenin amacı, kütüphane oda rezervasyonunun bugün nasıl işlediğini öğrenmektir; henüz karar vermek veya çözüm önermek değildir.

Adım 2 — Süreci izleyen sorular kur

“Bir öğrenci oda ayırtmak istediğinde ilk ne yapar?” $\rightarrow$ “Sonra?” $\rightarrow$ “Defteri kim tutuyor?” $\rightarrow$ “Gelmezse ne oluyor?”

Adım 3 — En çok zorlayan noktaları sor

“Bu işin en sinir bozucu yanı nedir?” “Son bir ayda ne ters gitti?” “Olmasa çok rahatlardım dediğiniz bir adım var mı?”

Alıştırma 2

Alıştırma (8 dk — ikili çalışın)

Aşağıdaki altı sorudan hangileri zayıf? Zayıf olanları açık uçlu hâle getirin.

1. Sisteme mobil uygulama da yapalım mı?
2. Bu işi bir günde kaç kez yapıyorsunuz?
3. Veri tabanı olarak PostgreSQL uygun olur, değil mi?
4. Son bir ayda bu süreçte ne ters gitti?
5. Raporlama önemli mi sizin için?
6. Bu bilgiyi kurumda kimlerin görmemesi gerekir?

Alıştırma 2: çözüm

Çözüm

Güçlü olanlar: 2, 4, 6. Bunlar süreci, sorunu ve gizlilik gereksinimini müşterinin kendi diliyle açığa çıkarır.

1 zayıf (kapalı, çözüm dayatıyor) → "Bu işi gün içinde nerede ve hangi cihazla yapıyorsunuz?"

3 zayıf (teknoloji sorusu, müşteriyi ilgilendirmez ve onay almaya çalışıyor) → Müşteriye hiç sorulmaz. Yerine: "Kaç kayıt var ve ne kadar süre saklanmalı?"

5 zayıf (kapalı, "evet" cevabı bilgi vermez) → "Ay sonunda kime, hangi bilgiyi rapor ediyorsunuz? Bunu nasıl hazırlıyorsunuz?"

- Kural: yanıtı "evet" veya "hayır" olan soru, size gereksinim kazandırmaz.

Etkinlik: müşteri görüşmesi rol oyunu

Üç rol, 12 dakika: müşteri, analist, gözlemci. Her 4 dakikada rol değiştirin.

Müşterinin durumu

Odaları defterle ayırıyorsun; bazen aynı odayı iki kişiye veriyorsun. Hatanı anlatmakta ve yeni bir bilgisayar sistemi kullanmakta çekiniyorsun.

- **Analist:** açık uçlu sorularla son olayı öğren; hemen çözüm önerme.
- **Gözlemci:** yönlendiren soruları ve açığa çıkan varsayımları kaydet.
- **Çıktı:** üç görüşme kararı ve yapılacak iki iş yazın.

Bölüm 3: Vakalar, rapor ve Ödev 1

Vaka: Erciyes Üniversitesi belge yönetim sistemi

Durum

Üniversite kâğıt tabanlı belge ve kayıt yönetimi kullanıyordu. Amaç, tüm belgeleri dijital ortama taşımak; erişimi hızlandırmak, bürokrasiyi azaltmak, arşivi güvenli kılmaktı.

Kronoloji

1. Bilgi İşlem Merkezi teknolojiyi göstermek için bir prototip geliştirdi.
2. Rektörlük büyük bir sistem tedariki için fonu onayladı.
3. Teknik yaklaşımı değerlendirmek üzere *dışarıdan* bir fizibilite çalışması yaptırıldı.

Sıralamaya dikkat edin: bütçe onayı, fizibiliteden *önce* geldi.

Vaka: neler gözden kaçtı?

Kurumsal

- Yüklenici firmanın üst yönetimi böyle bir dönüşümü yönetme deneyiminden yoksundu.
- Neredeyse tüm personelin iş akışı değişecekti; çalışan görüşü alınmadı.

Hazırlık

- Veri büyüklüğü ve veri türleri hiç ölçülmedi.
- Gizlilik ve yetkilendirme politikaları incelenmedi.

Gereksinimler

- Karmaşıktı ve yalnızca kısmen anlaşılmıştı.
- Üretime geçtikten sonra bile büyük değişikliklerin kaçınılmaz olduğu görülüyordu.

Fizibilitenin kendisi

- Bedeli yüklenici firma tarafından ödendi.
- Yalnızca teknik konulara odaklandı.

⚠ Çıkarılacak ders

Fizibilite, kararı *vermek* için yapılır; karardan sonra yazılan rapor savunmadır.

Bir sayfada fizibilite: yalın kanvas

Problem Bugün ne aksıyor?	**Müşteri** Kim ödüyor, kim karar veriyor?	**Kullanıcılar** Kim, kaç kişi, hangi cihaz?
Çözüm özeti Ne yapacağız?	**Fayda** Ölçülebilir sonuç	**Kapsam dışı** Ne yapmayacağız?
Teknik yol Yığın ve en riskli parça	**Riskler** İlk beş ve yanıtı	**Karar** Devam / yeniden düşün / dur

Bu dokuz kutuyu dolduramıyorsanız, rapor yazmaya hazır değilsiniz. Eksik kutu, sormanız gereken soruyu gösterir.

Fizibilite raporunun bölümleri

Bölüm	Neyi yanıtlar?
Proje tanımı	Ne yapıyoruz, kim yapıyor?
Müşteri ve paydaşlar	Kimin sözü geçer, kim etkilenir?
Amaç, kapsam içi ve dışı	Sınır nerede?
Faydalar	Neden yapmaya değer, nasıl ölçeriz?
Üst düzey gereksinimler	Zorunlu ve isteğe bağlı olan ne?
Teknik fizibilite	Yapılabilir mi, en riskli parça ne?
Süreç seçimi	Nasıl çalışacağız, neden?
Kilometre taşları	Ne zaman ne teslim edilir?
Riskler ve yanıtları	Ters giderse ne yaparız?
Sonuç ve karar	Devam mı, yeniden düşün mü, dur mu?

Ödev 1: Fizibilite Raporu

Biçim ve kapsam

- 8–12 sayfa, tek PDF.
- Bölümler önceki slayttaki sırayla.
- Her sayı bir bulguya dayanmalı.
- Müşteri onayı eklenir.
- Katkı tablosu zorunludur.

Teslim

- Hafta 5 dersi öncesi.
- Deponuzda *docs/* altına.

Uyarı

- Tek kişiye bırakılan rapor belli olur.
- Bölümleri üyelere dağıtın, sonra birlikte okuyun.

Ayrıntılı yönerge ve puanlama:
odevler/odev-1-fizibilite.pdf

Bu haftanın özeti

Kavram	Kısa açıklama
Fizibilite	“Yapılmalı mı, yapılabilir mi” sorusunu yanıtlayan ön çalışmadır
Üç karar	Devam et, yeniden düşün veya sonlandır; üçü de başarılı bir sonuçtur
Kapsam	Kapsam dışı listesi, kapsam içi kadar önemlidir
Fayda	Ölçülebilir olmayan fayda, proje sonunda sınanamaz
Teknik araştırma	En riskli teknik varsayımı kısa bir deneme koduyla sınar
Açık uçlu soru	Yanıtı “evet” veya “hayır” olan soru gereksinim kazandırmaz
Görüşme tutanağı	Hafızanın değil, kararın kaydıdır; aynı gün yazılır

Sık sorulan sorular

- **Müşteri bulamazsak ne olur?** Ders ekibiyle hemen konuşun; yedek müşteri havuzu ve alternatif proje fikirleri vardır.
- **Fizibilite kararı “dur” çıkarsa projemiz ne olacak?** Sonlandırma gerekçenizi belgeleyin ve yeni bir fikirle yeniden başlayın. İyi gerekçelendirilmiş bir “dur”, başarısız değil değerli bir çalışmadır.
- **Müşteri görüşmeye hiç gelmezse ne yaparız?** Bunu bir risk olarak yazın; yedek müşteri veya alternatif kanal (e-posta, telefon) planlayın.
- **Fayda hesabını tam bilmiyorsak ne yazarız?** “Ölçülemedi” yazmak, uydurulmuş bir sayı yazmaktan daha dürüst ve daha güvenilirdir.

Çıkış bileti: kendi cümlelerinizle

1. “Öğrenciler bunu kesin kullanır cümlesi neden henüz bulgu değildir?
2. Fizibilitede kapsamı daraltmayı gerektiren bir bulgu yazın.
3. Müşteriye çözümü dayatmayan bir görüşme sorusu üretin.

Yanıt biçimi

Her soruya kısa bir yanıt yazın; kararınızı bir gerekçeyle destekleyin. Ardından yanınızdaki kişiyle karşılaştırın.

Bu hafta projenizde

Bu hafta projenizde

- Müşterinizle ilk resmî görüşmeyi yapın ve tutanağı deponuza ekleyin.
- Yalın fizibilite kanvasının dokuz kutusunu doldurun; eksik kalanları not edin.
- Kapsam içi ve kapsam dışı listelerinizi müşteriyle birlikte yazın.
- Mevcut durumu ölçün: kaç dakika, kaç hata, kaç kişi? Fayda hesabınız buna dayanacak.
- En riskli teknik parçayı belirleyin ve yarım günlük bir deneme yapın.
- Ödev 1’i bölümlere ayırıp üyelere dağıtın.

Kaynaklar

- Sommerville, I. (2016). *Software Engineering*, 10. baskı. Fizibilite ve gereksinim bölümleri.
- Post Office Horizon IT Inquiry. `https://www.postofficehorizoninquiry.org.uk`
- Portigal, S. (2013). *Interviewing Users*. Rosenfeld Media.
- Gothelf, J. ve Seiden, J. (2016). *Lean UX*, 2. baskı. O'Reilly.
- Maurya, A. *Lean Canvas*. `https://leanstack.com/lean-canvas`
- Ders deposundaki `sablonlar/gorusme-tutanagi.tex` şablonu.

Gelecek hafta

Gereksinim mühendisliği: kullanıcı hikâyeleri ve kabul ölçütleri.

Görüşme tutanağınızı getirin.